

## 침출수매립시설환원정화설비 설치 및 관리기준

**제1조(목적)** 이 고시는 「폐기물관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제39조제3항제6호마목, 별표 9 및 별표 11에 따라 침출수매립시설환원정화설비(이하 "침출수환원설비"라 한다)를 설치·관리함에 있어 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "침출수환원설비"란 규칙 별표 9 제2호나목2)차)에 따라 침출수 등을 매립시설에 주입하여 매립층 내 폐기물의 적정 함수율(含水率) 유지를 통하여 매립가스 발생을 촉진시키고 매립지를 조기안정화 시키기 위한 설비를 말한다.
2. "침출수 등"이란 규칙 별표 9 제2호나목2)마)에 따라 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수 또는 침출수 처리시설에서 생물학적 처리 등을 거친 처리수를 말하며, 규칙 별표 9 제1호가목3)에 따른 중간처분시설 또는 제3호가목2)에 따른 재활용시설의 수질오염물질과 혐기성 소화 등 병합 처리된 침출수를 포함한다.
3. "함수율"이란 매립 폐기물 전체 중량에서 물의 중량이 차지하는 비율을 말한다.

**제3조(침출수환원설비 적용 대상)** 침출수환원설비는 침출수 등을 매립층 내부로 재순환함으로써 폐기물의 분해속도를 증가시키고 이를 통해 매립가스 발생과 매립지 조기안정화를 촉진하기 위하여 발전·연료화처리시설을 설치·운영하는 생활폐기물 매립시설에 적용할 수 있다.

**제4조(침출수환원설비의 설치기준)** ① 침출수환원설비는 매립층의 높이가 6미터 이상인 매립시설에 설치할 수 있다.

- ② 주입관로는 침출수 등을 매립층에 골고루 주입할 수 있도록 매립층 내부에 수평 또는 수직으로 다음 각 호와 같이 설치하며, 이 경우 발전·연료화처리시설용 가스배제관의 일부 또는 전부를 주입관로로 활용할 수 있다.
  1. 수평 주입관로는 매립층 내에 골재로 충전된 도랑을 설치하여 폐기물 및 최종복토물의 하중에 견딜 수 있는 규격의 관을 수평으로 관통시켜 설치하며, 이 경우 모든 배관연결은 부등침하로 인한 접합부위 이탈 및 파손이 발생하지 않도록 용착배관 및 플랜지 접합 등의 방법으로 설치하여야 한다.
  2. 수직 주입관로는 수직정을 천공하여 중심부에 유공관을 설치하고 외곽에 골재를 충전하여 단일 또는 클러스터 방식 등으로 매립층 내에 설치하며, 발전·연료화처리시설용 매립가스 배제관의 일부 또는 전부를 주입관로로 활용할 수 있다.
  3. 제1호 및 제2호에 따른 골재는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 순환골재를 사용할 수 있다.
  4. 주입관로는 매립시설 제방 사면에서 일정 거리를 이격하여 설치하여야 하며, 침출수 수위 상부에 위치하도록 설치하여야 한다.
  5. 침출수 등의 주입량을 확인할 수 있는 수분 적산유량계를 주입펌프 유출부에 설치하여야 한다.
  6. 주입관로 굴착공사 중 발생하는 악취를 저감시키기 위하여 굴착지점의 악취를 포집하여 처리하는 등의 환경관리대책을 마련하여 시행하여야 한다.
- ③ 매립층 내 폐기물의 함수율(이하 "매립층 함수율"이라 한다)을 상시 측정할 수 있는 장치를 매립면적 10만제곱미터당 내부구역에 1개소 이상, 사면(斜面)구역에 2개소 이상 설치하여야 하며, 이 경우 각 지점 수평 주입관로 하부에 깊이를 달리하여 2개 이상 설치하여야 한다.
- ④ 매립층 함수율이 안정적으로 유지될 수 있도록 침출수 등의 주입량을 조절하거나 주입관로 중 일부를 선택하여 개폐할 수 있도록 자동 또는 수동밸브를 설치하여야 한다.
- ⑤ 매립가스 포집시설은 매립가스 발생량 예측에 따라 증가되는 매립가스를 포집할 수 있도록 설치되어야 하며, 필요시 포집관과 송풍기의 용량을 증가시켜야 하며 포집량을 확인할 수 있는 가스 적산유량계를 설치하여야 한다.
- ⑥ 1일 최대설계 주입량 이상을 저장할 수 있는 규모의 유량조정조를 설치하되, 유량조정조 내부는 방수처리하여야 한다. 단, 침출수처리시설의 유량조정조를 활용할 수 있다.
- ⑦ 침출수 유량조정조부터 침출수 주입관로까지는 밀폐관로 등 밀폐된 형태로 설치하여야 한다.

**제5조(침출수환원설비의 관리기준)** ① 매립층에 주입하는 침출수 등의 함수율은 주1회 측정·확인하여 함수율 95퍼센트 이상(고형물 기준 5퍼센트 미만) 유지되도록 관리하여야 한다.

② 단위면적당 주입량은 침출수 등이 매립시설의 제방 사면이나 복토층의 외부로 유출되지 않도록 초기 단위면적당 일일 주입량을  $1\text{m}^3/1,000\text{m}^2$  이하에서 단계별로 높여 장기간 운영에 따른 안전성 확보가 가능하도록 관리하여야 하며, 누수 등으로 인하여 제방 등의 안전성에 문제가 발생할 경우 주입 중단 후 안전성이 확보된 후 재주입하여야 한다.

③ 침출수환원설비 운영시 「악취방지법」에 따른 악취방지계획을 수립·운영하여야 하며, 악취 상시 모니터링을 위하여 황화수소, 암모니아 및 **기후에너지환경부**가 고시하는 「악취공정시험기준」에서 정하는 휘발성악취물질을 포함하는 악취를 매립지내 동, 서, 남, 북의 4개 지점에서 매일 측정하여 시행규칙 별지 제43호 서식에 기록·보존하여야 한다.

④ 제3항에 따른 악취 관리에 관하여 이 고시에 특별히 규정된 사항 외에는 「악취방지법」 및 「악취공정시험기준」을 적용한다.

⑤ 제4조제3항에 따라 설치된 매립층 함수율 측정장치는 반기 1회 정기 점검하여 관리하여야 하며, 매립층 함수율 측정장치의 측정값은 평균값 기준으로 시행규칙 별지 제43호 서식에 따라 기록·보존하여야 한다.

⑥ 침출수환원설비는 매립층 함수율이 50퍼센트를 초과하지 않도록 운영하여야 하며, 규칙 제41조제3항에 따른 검사기관은 정기검사 시(사후관리 정기검사를 포함한다) 함수율 측정장치 측정값에 따라 매립층 함수율을 점검하며, 평균 50퍼센트를 초과할 경우 시설 가동 일시중지 요청 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 차수시설 상부에 모여 있는 침출수의 수위는 시설의 안전 등을 고려하여 매립중인 시설의 경우 5미터 이하가 유지되도록 관리하여야 하며, 매립지의 축대벽 및 둑은 폐기물과 침출수가 새어나가지 아니하여야 하고 구조적으로 안정성이 유지되도록 하여야 한다. 이 경우 축대벽은 규칙 별표9 제2호가목3)에 따라 저면(底面)활동에 대한 안전율이 1.5 이상, 쓰러짐에 대한 안전율이 2.0 이상, 지지력에 대한 안전율이 3.0 이상이어야 하며, 둑은 사면(斜面)활동에 대한 안전율이 1.3 이상을 만족하여야 한다.

⑧ 침출수환원설비 운영시에는 침출수 등의 주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위 및 매립가스 포집량, 악취 농도 등을 규칙 별지 제43호 서식에 따라 기록·보존하여야 한다.

**제6조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부칙** <제2017-152호, 2017. 8. 10.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙** <제2025-165호, 2025. 10. 1.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.